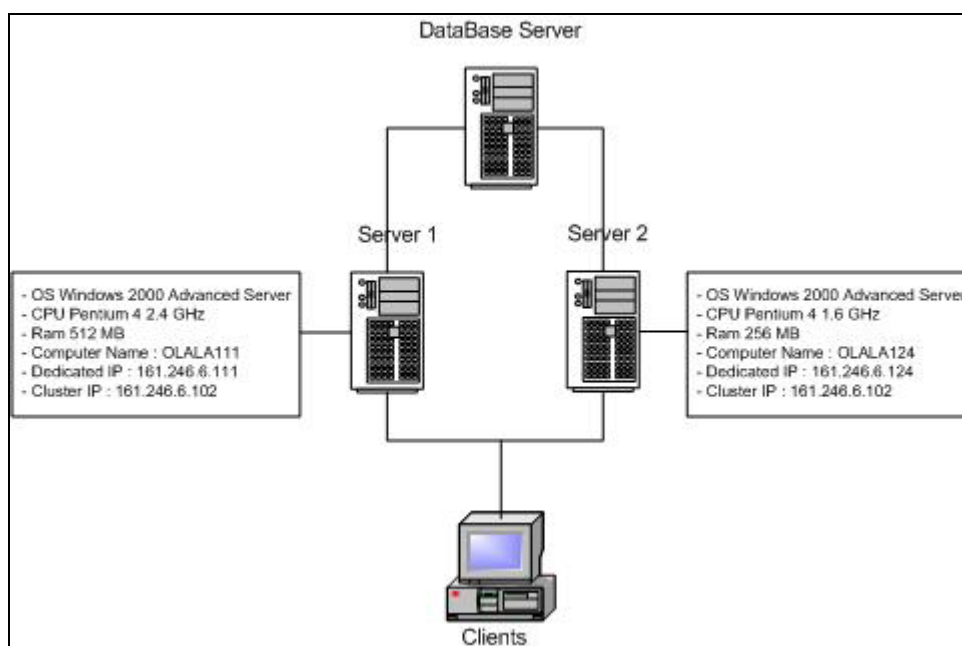


## บทที่ 4

# การออกแบบและติดตั้งสถาปัตยกรรม .NET Architecture

### 4.1 ขั้นตอนการออกแบบ



รูปที่ 4-1 แสดงการออกแบบการเชื่อมต่อของทางฝั่งคอทเท้นท์อย่างคร่าวๆ

จากรูป ในขณะที่เครื่อง client ติดต่อเข้ามา จะเข้ามาทางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 1 และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2 ที่ทำโหนดบาลานซ์กันอยู่ และเครื่องทั้งสองก็จะไปติดต่อกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อีกที โดยที่คุณลักษณะของเครื่องที่ใช้ทำการทดลองเป็นดังนี้

#### เซิร์ฟเวอร์ 1 (Server 1)

- ใช้ ซีพียู เพนเทียม โฟว์ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์
- ใช้ แรม ขนาด 512 เมกกะไบต์
- ใช้ Windows 2000 Advanced Server เป็นระบบปฏิบัติการหลัก
- ชื่อเครื่อง OLALA111
- ไอพีของเครื่อง 161.246.6.111
- ไอพีกลาง 161.246.6.102

### เซิร์ฟเวอร์ 2( Server 1 )

- ใช้ ซีพียู เพนเทียม โฟว์ 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์
- ใช้ แรม ขนาด 256 เมกกะไบต์
- ใช้ Windows 2000 Advanced Server เป็นระบบปฏิบัติการหลัก
- ชื่อเครื่อง OLALA124
- ไอพีของเครื่อง 161.246.6.124
- ไอพีกลาง 161.246.6.102

### ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์( Database Server )

- ใช้ซีพียู ดอรอน 900 เมกกะเฮิร์ตซ์
- ใช้แรมขนาด 256 เมกกะไบต์
- ใช้ Windows 2000 Advanced Server เป็นระบบปฏิบัติการหลัก
- ใช้ Microsoft SQL Server 2000 เป็น ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์
- ชื่อเครื่อง OLALA127
- ไอพีของเครื่อง 161.246.6.127

### ข้อดีในการออกแบบ

1. สามารถรองรับปริมาณงานได้มากขึ้น
2. สามารถรองรับการ Fail over ของเซิร์ฟเวอร์
3. สามารถเพิ่มเติมเซิร์ฟเวอร์ได้โดยผู้ใช้งานไม่รู้
4. มีงานดูแลรักษาที่ง่ายโดยสามารถเปิดและปิดเซิร์ฟเวอร์โดยไม่กระทบต่อการทำงานรวม
5. มีการแบ่งงานอย่างทั่วถึงจึงใช้ประสิทธิภาพทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่

### ข้อเสียในการออกแบบ

1. ไม่สามารถเลือกวิธีการโหลดบาลานซ์ได้เอง
2. ขาดความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีไฟร์วอลล์และเป็น DMZ โชนที่ทุกคนเข้าถึงได้
3. ยึดติดกับโปรแกรมของไมโครซอฟท์ โดยใช้ได้เฉพาะกับ IIS เซิร์ฟเวอร์

### ข้อควรปรับปรุง

1. การเพิ่มจำนวนเครื่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
2. เพื่อความปลอดภัยสามารถเพิ่มไฟร์วอลล์ได้โดยไม่กระทบการทำงานรวม
3. การต่อเซิร์ฟเวอร์กับสวิตช์จะมีประสิทธิภาพกว่าฮับ